

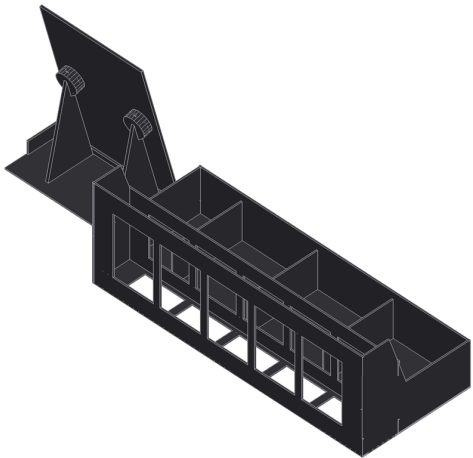
Vistas isométricas e visão geral



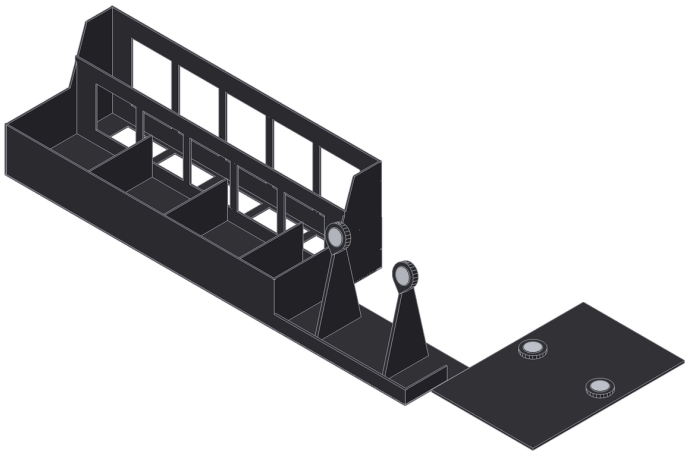
ISOMÉTRICA - FRENTE/DIREITA (peça única + placa)

LEGENDA DE CORES

- Corpo e placa (PLA preto)
- Ímãs de neodímio Ø8 × 2 mm
- Adesivo de vinil (QR + textos)
- Alojamento Ø8,3 × 2,2 mm



ISOMÉTRICA - TRASEIRA



PLACA REMOVIDA - ÍMÃS (verso da placa para cima)

REQUISITOS

Largura ≤ 240 mm
projeto: 238 mm ✓

Massa total ≤ 45 g
projeto: 42,9 g ✓

Peça única + placa
removível com ímãs ✓

QR code em adesivo ✓

MEDIDAS GERAIS

238 × 64 × 88 mm

Organizador: 160 × 64

Suporte: 78 × 38

Placa: 60 × 90 × 1,2

Inclinação: 15°

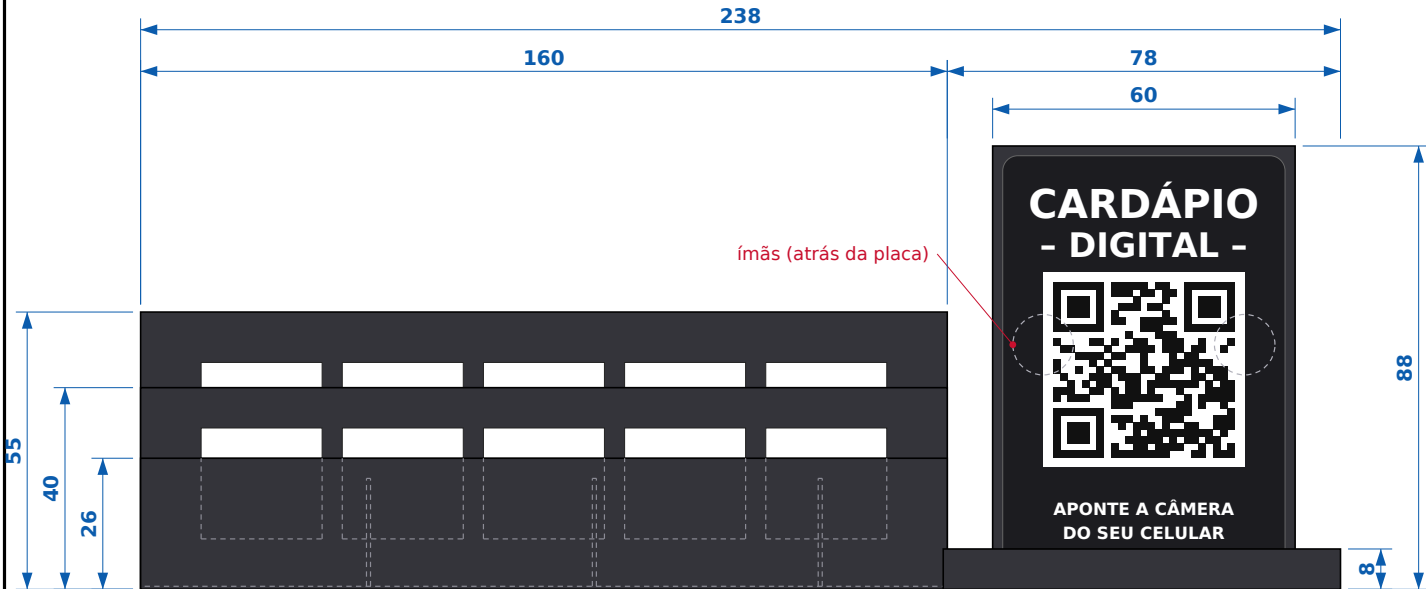
Paredes: 0,8 mm

Fundo: 0,6 mm

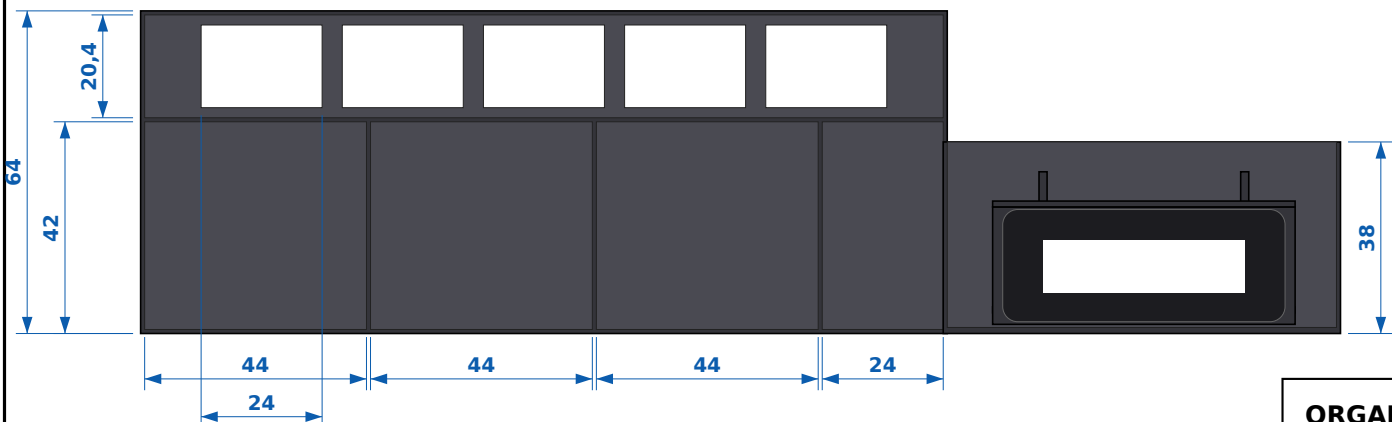
ORGANIZADOR + CARDÁPIO DIGITAL - v2

ESCALA S/ escala	UNIDADE mm	PROJEÇÃO 1º diedro	FOLHA 1/6
MATERIAL PLA preto	DATA 16/09/2026	TOLERÂNCIA ± 0,3 mm	

Vista frontal e vista superior



VISTA FRONTAL ESC 1:1,5



VISTA SUPERIOR ESC 1:1,5

NOTAS

- 1. Cotas em mm.
- 2. Paredes 0,8 mm (2 perímetros de 0,4).
- 3. Fundo 0,6 mm (3 camadas de 0,2).
- 4. Organizador e suporte da placa são UMA peça só.
- 5. Só a placa sai: presa por 2 pares de ímãs Ø8 × 2 mm (folha 5).
- 6. Janelas de 24 mm (pontes curtas) reduzem a massa sem suporte.
- 7. Compartimentos: 3 × 44 mm (sachês) + 24,0 mm (palitos), fundo 41 mm.
- 8. Rasgo do guardanapo: 158 × 19,6 mm.
- 9. Tracejado = arestas ocultas.

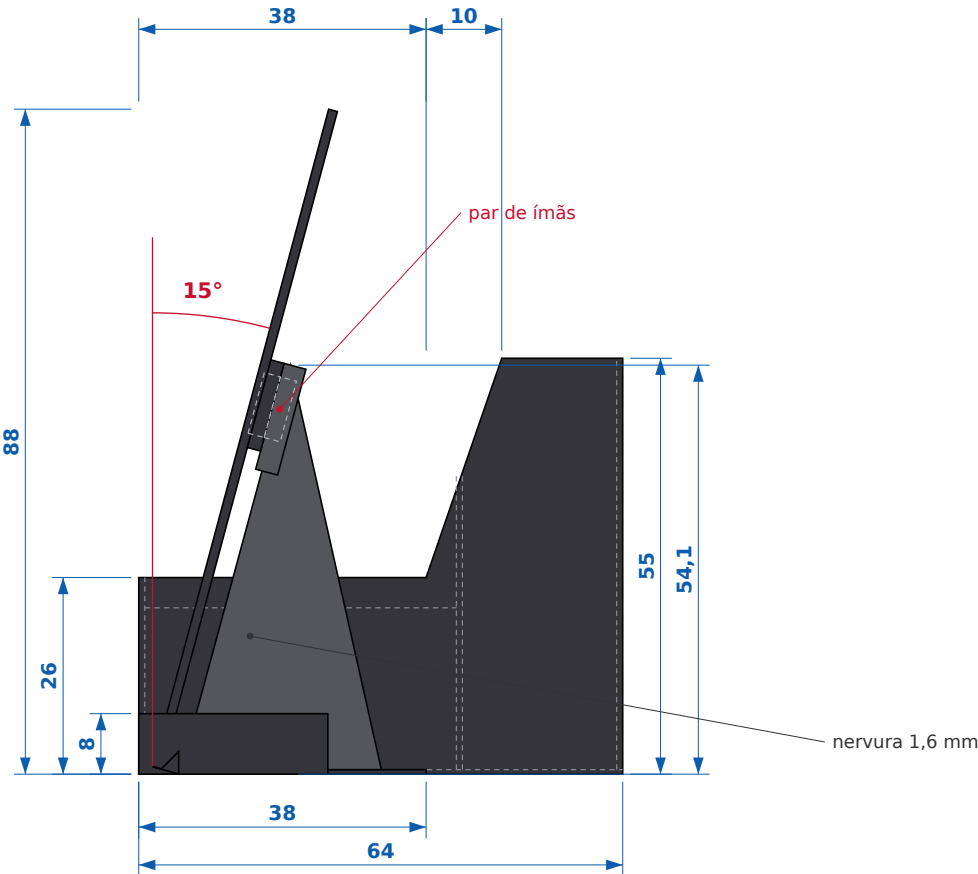
LEGENDA DE CORES

- Corpo e placa - PLA preto fosco
- Adesivo de vinil (QR + textos)
- Ímãs de neodímio Ø8 × 2 mm
- Alojamento Ø8,3 × 2,2 mm

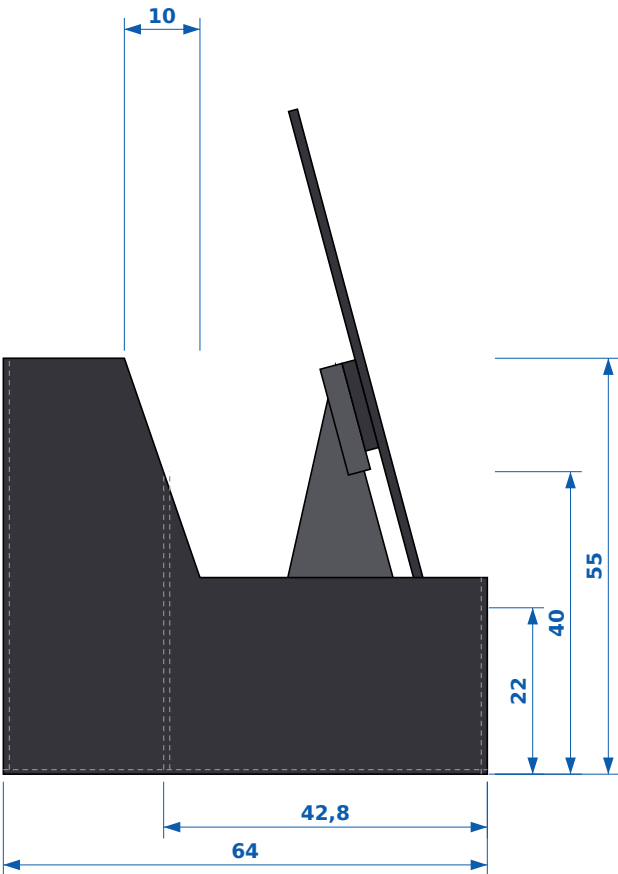
ORGANIZADOR + CARDÁPIO DIGITAL - v2			
ESCALA 1:1,5	UNIDADE mm	PROJEÇÃO 1º diedro	FOLHA 2/6
MATERIAL PLA preto	DATA 16/09/2026	TOLERÂNCIA ± 0,3 mm	

Vistas laterais

VISTA LATERAL DIREITA ESC 1:1



VISTA LATERAL ESQUERDA ESC 1:1



DETALHES

Placa inclinada 15°, apoiada na aba frontal (8 mm) e no trilho (3 mm) do fundo.

Nervuras de 1,6 mm com ressalto Ø12 e alojamento do ímã.

Divisória do guardanapo (40 mm) e parede traseira (55 mm) com janelas de alívio.

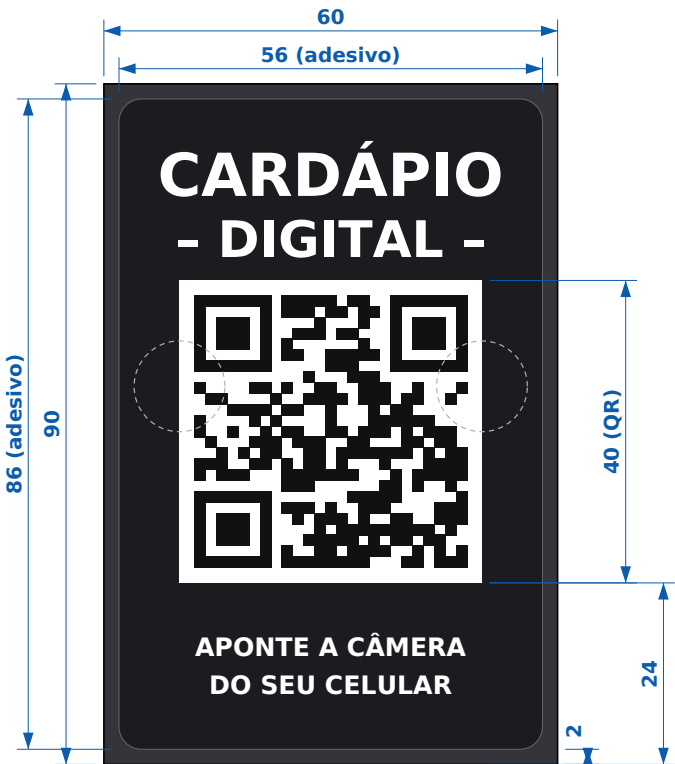
ORGANIZADOR + CARDÁPIO DIGITAL - v2

ESCALA 1:1	UNIDADE mm	PROJEÇÃO 1º diedro	FOLHA 3/6
MATERIAL PLA preto	DATA 16/09/2026	TOLERÂNCIA ± 0,3 mm	

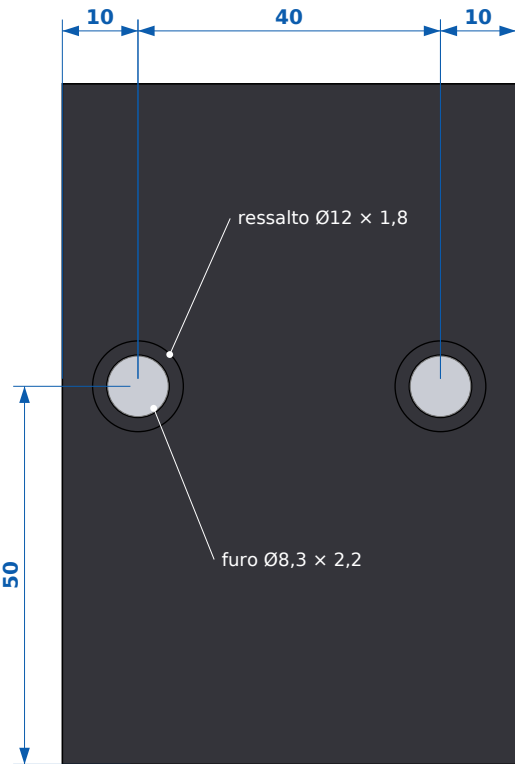
Placa removível e adesivo

ADESIVO (não é impresso na impressora 3D)

Vinil adesivo 56 × 86 mm, cantos R3, fundo preto e textos brancos.
QR code com pelo menos 35 mm (40 mm no desenho), com margem branca de 2 mm.
Aplicar na face lisa da placa (lado que fica na mesa de impressão).
Posição: 2 mm de cada borda. Laminado fosco ajuda a leitura e protege.

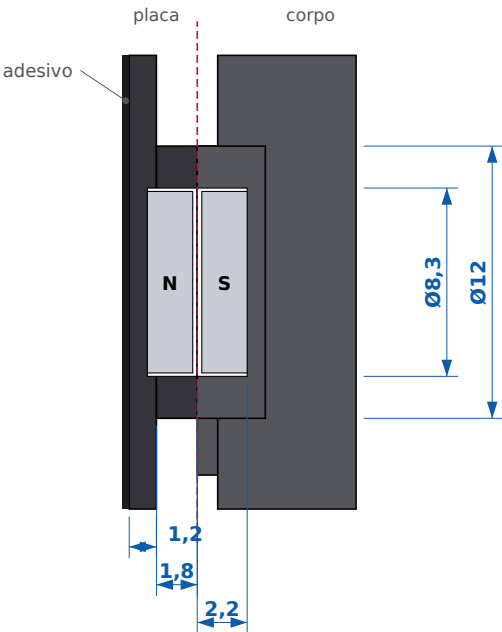


PLACA - FRENTE ESC 1:1 (com adesivo)



PLACA - VERSO ESC 1:1

CORTE A - PAR DE ÍMÃS ESC 3:1



Ímãs 0,2 mm rebaixados: as faces de contato encostam por inteiro.

Linha vermelha = plano de contato.

LISTA DE PEÇAS

Nº	Item	Medidas (mm)	Material	Qtd
1	Corpo (peça única)	238 × 64 × 55	PLA preto	1
2	Placa removível	60 × 1,2 × 90	PLA preto	1
3	Ímã de neodímio	disco Ø8 × 2	N35-N52	4
4	Adesivo QR + textos	56 × 86	vinil	1
5	Cola	—	epóxi ou CA	—

ORGANIZADOR + CARDÁPIO DIGITAL - v2

ESCALA 1:1	UNIDADE mm	PROJEÇÃO 1º diedro	FOLHA 4/6
MATERIAL PLA preto	DATA 16/09/2026	TOLERÂNCIA ± 0,3 mm	

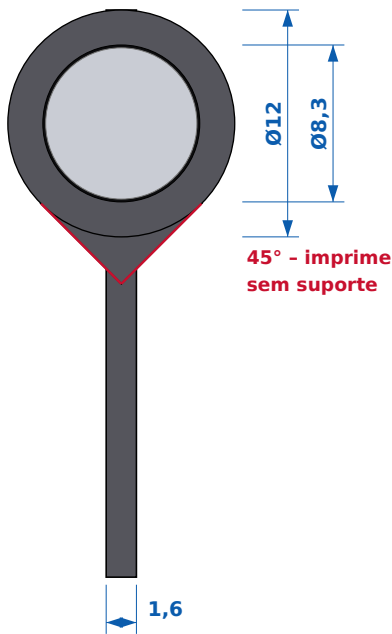
Fixação por ímãs e massa

ÍMÃS

Neodímio N35 a N52, disco Ø8 × 2 mm (níquelado)
Quantidade: 4 (2 no corpo + 2 na placa)
Alojamento: Ø8,3 × 2,2 mm (folga 0,3 no diâmetro)
Força por par ≈ 1 kg: segura a placa de 8 g com folga
Cola: epóxi 5 min ou cianoacrilato (CA)

DETALHE B - RESSALTO EM GOTA

ESC 2,5:1 – vista no eixo do ímã



MONTAGEM DOS ÍMÃS - atenção à polaridade

1. Empilhe os 4 ímãs e marque com caneta um **X na face de cima** de cada um.
2. No **corpo** (ressaltos das nervuras), cole os ímãs com o **X para fora**.
3. Na **placa**, cole com o **X para dentro** (virado para o fundo do furo). Assim cada par se atrai.
4. Uma gota de cola no furo, pressione até o fundo e limpe o excesso. Antes de secar, encoste a placa: se repelir, vire o ímã.
5. Cole o adesivo na face lisa da placa e encaixe a placa: o pé fica atrás da aba frontal e os ímãs se alinham sozinhos.

MASSA (PLA 1,24 g/cm³)

Parte	Volume	Massa
Corpo (peça única)	25,5 cm³	31,7 g
Placa	6,6 cm³	8,2 g
Subtotal impresso	32,2 cm³	39,9 g
4 ímãs Ø8 × 2	—	3,0 g
TOTAL		42,9 g
Limite do projeto		45,0 g

Volume calculado por voxelização (0,1-0,2 mm) do mesmo modelo exportado pelo Blender.

COMO A MASSA FICOU ABAIXO DE 45 g

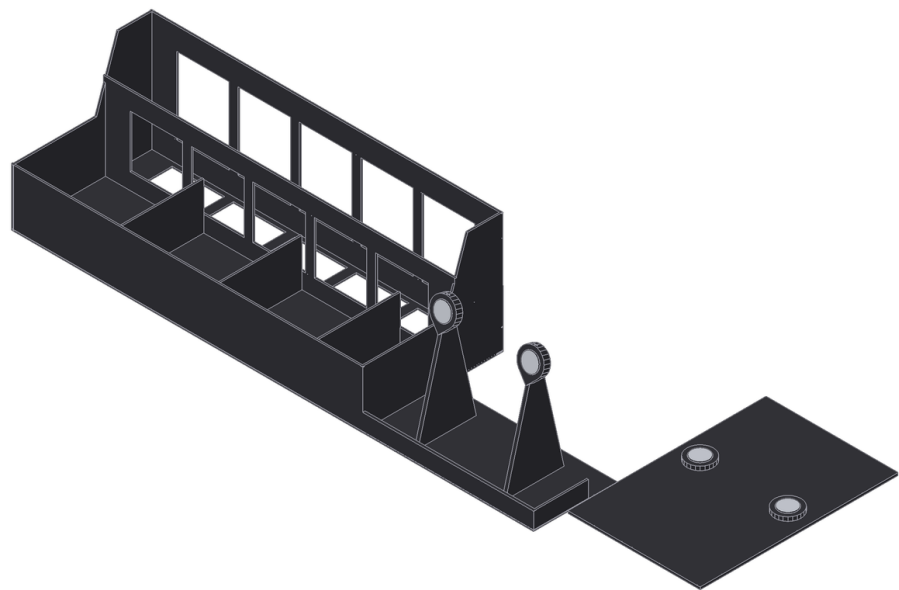
- Paredes de 0,8 mm e fundo de 0,6 mm
- Janelas na parede traseira e na divisória
- Janelas no fundo do rasgo do guardanapo
- Suporte da placa com 2 nervuras finas em vez de uma cunha maciça
- Placa de 1,2 mm com QR em adesivo
- Ímãs pequenos (Ø8 × 2 = 0,75 g cada)

No fatiador, confira: a estimativa deve ficar perto de 40 g. Se passar de 42 g, verifique perímetros = 2 e topo/fundo = 3.

ORGANIZADOR + CARDÁPIO DIGITAL - v2

ESCALA Indicada	UNIDADE mm	PROJEÇÃO 1º diedro	FOLHA 5/6
MATERIAL PLA preto	DATA 16/09/2026	TOLERÂNCIA ± 0,3 mm	

Guia de impressão 3D



PEÇAS PARA IMPRESSÃO

(1) corpo – peça única (2) placa – imprimir com a frente para baixo

Parâmetro	Corpo	Placa
Altura de camada	0,2 mm	0,2 mm
Largura de linha	0,4 mm	0,4 mm
Perímetros	2	2
Topo / fundo	3 / 3	sólida (6 camadas)
Preenchimento	15%	—
Suporte	não	não
Aderência	brim 3-5 mm	saia
Orientação	fundo na mesa	frente na mesa
Massa estimada	31,7 g	8,2 g

1. Gerar os arquivos no Blender

Abra o Blender (3.6 ou mais novo), aba **Scripting** > **Open**, escolha **organizador_cardapio_v2_blender.py** e clique em **Run Script**. O script monta o modelo, salva o **.blend** e exporta **corpo_organizador_display.stl** e **placa_cardapio.stl** na pasta **Organizador_Cardapio_v2** da sua pasta de usuário. As medidas já estão em milímetros.

2. Posição no fatiador

Corpo: fundo na mesa, como sai do arquivo. Nada precisa de suporte: as janelas têm pontes de 24 mm, os ressaltos dos ímãs têm formato de gota (45°) e os furos Ø8,3 são pontes curtas.
Placa: já vem deitada com a frente para baixo. A face lisa na mesa fica perfeita para o adesivo.
Largura de 238 mm: cabe em mesas de 256 mm (Bambu A1/P1S/X1, Ender 3 V3). Em mesa de 220 × 220 mm, gire a peça na diagonal.

3. Configurações que garantem a massa

PLA · bico 0,4 · camada 0,2 · **largura de linha 0,4** · **2 perímetros** · **3 camadas de topo e de fundo** · preenchimento 15% (quase não é usado, as paredes são sólidas) · bico 210 °C · mesa 60 °C · brim de 3-5 mm no corpo (peça longa e baixa).

4. Ímãs e adesivo

Compre 4 ímãs Ø8 × 2 mm. Teste um no furo antes: se entrar muito justo, mude **pk_d** no script para 8,4 e rode de novo. Siga a sequência de polaridade da folha 5. Gere o QR do link do seu cardápio e mande imprimir o adesivo de 56 × 86 mm (folha 4).

5. Tempo estimado

Corpo: 2 h 30 a 3 h 30 · Placa: 30 a 45 min. Os valores exatos aparecem no fatiador.

6. Ajustes pelo script

Todas as medidas ficam no bloco **P** no início do arquivo: largura dos compartimentos (**comps**), alturas, espessuras, inclinação (**tilt**) e ímãs. Paredes mais grossas aumentam a massa (0,8 → 1,2 mm soma cerca de 10 g).

ORGANIZADOR + CARDÁPIO DIGITAL - v2

ESCALA S/ escala	UNIDADE mm	PROJEÇÃO 1º diedro	FOLHA 6/6
MATERIAL PLA preto	DATA 16/09/2026	TOLERÂNCIA ± 0,3 mm	